Task1

Loshmanov Egor

Описание вычислительного узла: Вычислительный узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248 (40 физических ядер, 80 логических потоков, частота до 3.9 ГГц, кэш L3 — 55 МБ, архитектура x86_64, 2 NUMA-узла).
Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10
Кол-во NUMA node: 2 nodes (0-1)
node 0 size: 385636 MB
node 1 size: 387008 MB
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS

Таблица времени выполнения и ускорение программы при различных размерах задачи и числе потоков

M = N	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	1,02778	0,548301	1,874481352	0,278291	3,69318447	0,166291	6,18061	0,150928	6,809737	0,0820296	12,52938	0,0652426	15,7532	0,057756	17,7953
40000	4,15933	2,37575	1,750743976	1,20328	3,45666013	0,694262	5,99101	0,65084	6,39071	0,387377	10,737163	0,374055	11,1196	0,314619	13,2202

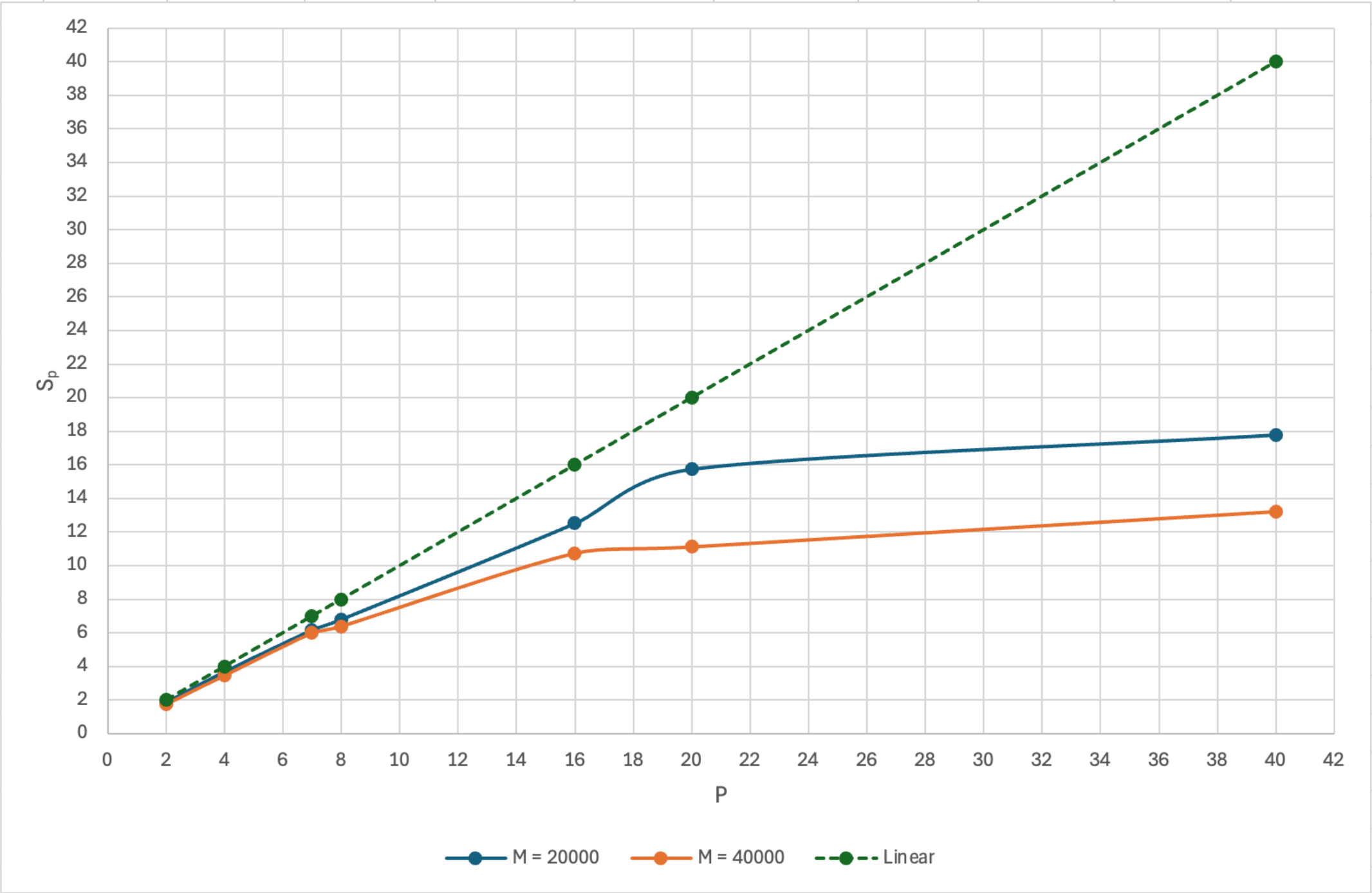
где:

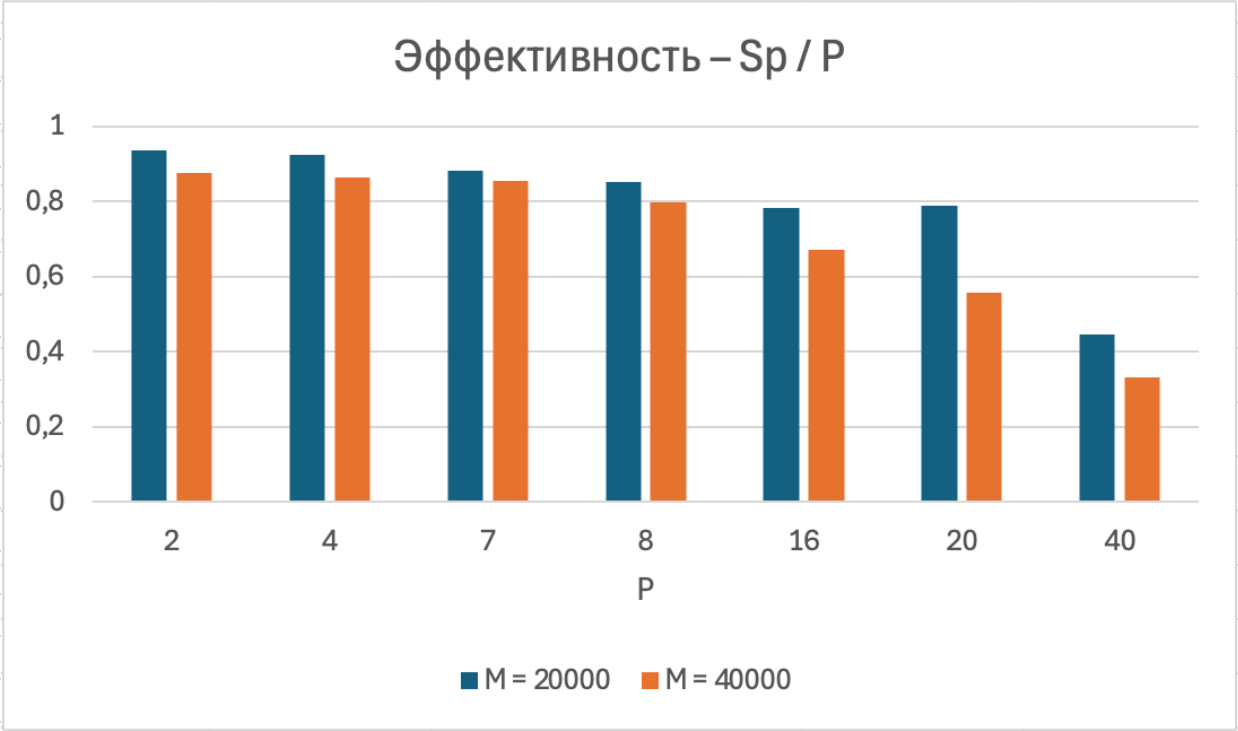
- M = N — размер квадратной матрицы (размер задачи);
- Tp - время выполнения программы при p потоков
- Sp - ускорение при p потоков.

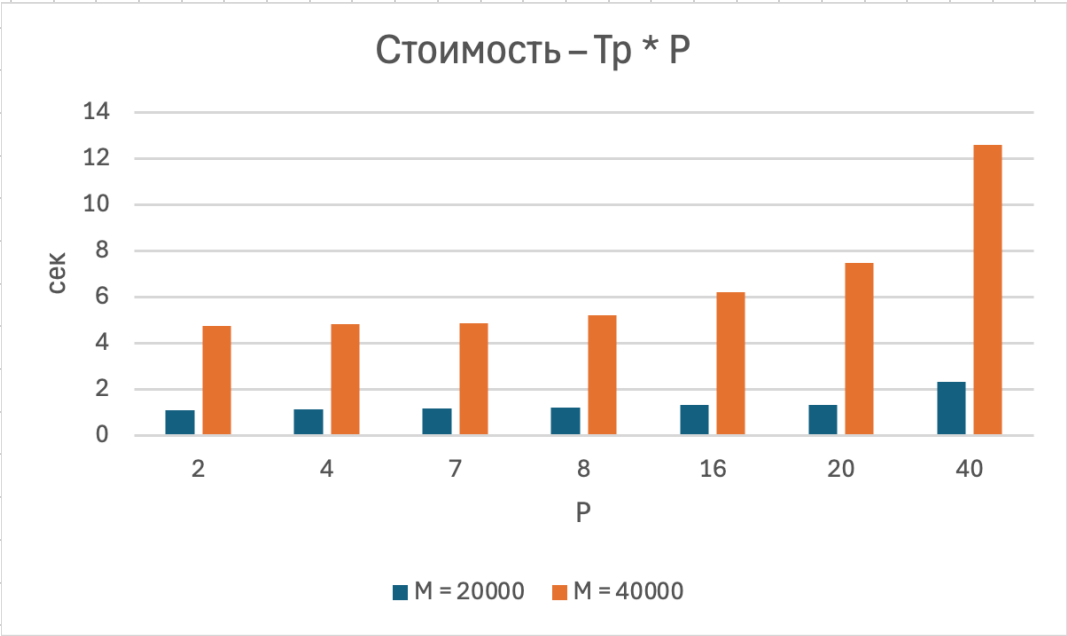
Формула для вычисления ускорения

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

График зависимости ускорения Sp от числа потоков p для различных размеров задачи




Эффективность – Sp / P
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2
4
7
8
16
20
40
P
M = 20000
M = 40000


Стоимость – Tp * P
14
12
10
8
6
4
2
0
сек
2
4
7
8
16
20
40
P
M = 20000
M = 40000

Накладные ресурсы – Tp * P - T1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
сек
2
4
7
8
16
20
40
M = 20000
M = 40000

Программа демонстрирует хорошую масштабируемость до 20 потоков: ускорение растёт при увеличении числа ядер, эффективность остаётся на уровне 0.75–0.93, а накладные расходы минимальны. При 40 потоках наблюдается резкая деградация из-за NUMA-эффекта - накладные расходы скачут до 8 сек для M=40000, что делает использование второго сокета нецелесообразным для данного размера задачи.